

11 群作用

早在本章开篇处，我们就已经提到了对称这个概念。人们发现群论可以用于分析理解许多重要的代数结构，而对称性恰好在这诸多代数结构中非常常见。因此，研究这些对称现象就自然成为了群论的重要应用之一。最开始，人们特别关心的是几何图形的对称。后来，人们意识到对称这个概念可以用到更加广泛的数学研究对象上。比如，我们可以将复共轭： $a + b\sqrt{-1} \mapsto a - b\sqrt{-1}$ 看做是复数的对称。由于复共轭与复数的加法、乘法相容，故复共轭是复数 $\mathbb{C}$ 上的一个自同构。我们知道某些代数结构 X （例如群）的自同构的集合在映射的合成下构成一个群。 X 的每一个自同构都是将 X 的元素进行置换，因此我们可以将 X 上的每个自同构都看成是它的一个对称。

在代数中，人们或多或少的会将“自同构”与“对称”看成是相同的。仅有的区别在于，“自同构”特别是用于描述具有代数结构的对象的置换，而“对称”是用于描述几何对象的置换。而且自同构与对称都是一个更具普适性的概念——群作用的特殊情形。

Def 1.11.1 群作用

设 G 是一个群， X 为一个非空集合。若映射

$$f: G \times X \longrightarrow X$$

满足：

1. 任取 $x \in X$ ，均有 $f(e, x) = x$ ；
2. 任取 $g_1, g_2 \in G$ ， $x \in X$ ，有 $f(g_1 g_2, x) = f(g_1, f(g_2, x))$ ，
则称映射 f 决定了群 G 在集合 X 上的一个**作用**，或称群 G 通过映射 f **作用** 在集合 X 上。

为了简洁起见，我们通常将 $f(g, x)$ 简写为 $g \cdot x$ ，故

1. 任取 $x \in X$ ，均有 $e \cdot x = x$ ；
2. 任取 $g_1, g_2 \in G$ ， $x \in X$ ，有 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ 。

由群作用的定义知，若群 G 作用在集合 X 上，则 G 中的每个元素 g ，均给出集合 X 到自身的一个映射 σ_g ，即：

$$\begin{aligned}\sigma_g: X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto g \cdot x\end{aligned}$$

注意到 $g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1} g) \cdot x = e \cdot x = x = (g g^{-1}) \cdot x = g \cdot (g^{-1} \cdot x)$ ，故 $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}} = Id_X = \sigma_{g^{-1}} \circ \sigma_g$ 。因此 $\sigma_g \in S(X)$ 且 $\sigma_g^{-1} = \sigma_{g^{-1}}$ 。从而，我们可以得到从 G 到 $S(X)$ 的映射

$$\begin{aligned}\theta: G &\longrightarrow S(X) \\ g &\longmapsto \sigma_g\end{aligned}$$

任取 $g_1, g_2 \in G$ ， $x \in X$ ，由 $\sigma_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = \sigma_{g_1}(\sigma_{g_2}(x))$ 知 $\sigma_{g_1 g_2} = \sigma_{g_1} \circ \sigma_{g_2}$ 。故 θ 是从群 G 到 $S(X)$ 的一个同态。

反过来，若 $\psi: G \longrightarrow S(X)$ 是一个群同态，我们可定义

$$\begin{aligned}f: G \times X &\longrightarrow X \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x := \psi(g)(x)\end{aligned}$$

任取 $g_1, g_2 \in G$ ， $x \in X$ ， $e \cdot x = \psi(e)(x) = Id_X(x) = x$ ；
 $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_1 \cdot (\psi(g_2)(x)) = \psi(g_1)(\psi(g_2)(x)) = \psi(g_1)(\psi(g_2)(x)) = \psi(g_1 g_2) \cdot x = (g_1 g_2) \cdot x$ 。因此映射 f 决定了群 G 在集合 X 上的一个作用。

由上述讨论可知，群 G 作用在集合 X 上的每一个群作用，都唯一地对应于一个从 G 到集合 X 的对称群 $S(X)$ 的群同态 θ （称为**置换表示**或**群作用的同态**），反之亦然。

上述讨论即为**Cayley 定理**的一个应用，它指出每个群 G 都同构于某个对称群的子群（即 G 作用在自身上，诱导一个到 $S(G)$ 的单同态）

≡ Example 1.11.1

例子 1.40 我们将在此介绍几个群作用的典型例子。

1.

$$\begin{aligned}\ell : G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x := gx\end{aligned}$$

(左平移作用)

$$\begin{aligned}r : G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x := xg^{-1}\end{aligned}$$

(右平移作用)

$$\begin{aligned}\phi : G \times G &\longrightarrow G \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x := gxg^{-1}\end{aligned}$$

(共轭作用)

2. $H \leq G$, $X = \{xH \mid x \in G\}$ 且

$$\begin{aligned}f : G \times X &\longrightarrow X \\ (g, xH) &\longmapsto g \cdot (xH) := gxH\end{aligned}$$

🔗 Def 1.11.2 作用的忠实与等价

设群 G 作用在集合 X 上, 从而我们得到从 G 到 $S(X)$ 的一个群同态, 如果该同态是单射, 则称 G 在 X 上的作用是**忠实**的。

设 X, X' 是两个非空集合, 且 G 分别作用在 X 与 X' 上。若存在双射 $\phi : X \longrightarrow X'$ 使得 $\phi(g \cdot x) = g \cdot \phi(x)$, 则称这两个作用是**等价**的。

≡ Example 1.11.2

例子 1.41 设群 G 分别通过左平移 ℓ 与右平移 r 作用在自身上, 我们令

$$\begin{aligned}\phi : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto x^{-1}\end{aligned}$$

则 ϕ 是一个一一对应且 $\phi(g \cdot x) = \phi(gx) = (gx)^{-1} = x^{-1}g^{-1} = g \cdot \phi(x)$, 其中等式最左边 $g \cdot x$ 表示的是左平移作用, 等式最右边 $g \cdot \phi(x)$ 表示的是右平移作用。故 G 的左平移作用与右平移作用是等价的。

🔗 Def 1.11.3 元素的等价

设群 G 作用在非空集合 X 上, $\forall x, y \in X$, 如果存在 $g \in G$ 使得 $y = g \cdot x$, 则称 x 等价于 y , 记为: $x \sim y$ 。

上述定义给出了集合 X 上的一个关系: “ $\sim$ ”。

- 任取 $x \in X$, 则由 $e \cdot x = x$ 知 $x \sim x$; (自反性)
 - 任取 $x, y \in X$ 且设 $x \sim y$, 则存在 $g \in G$ 使得 $y = g \cdot x$ 。由此得 $x = e \cdot x = (g^{-1}g) \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot y$, 故 $y \sim x$; (对称性)
 - 设 $x, y, z \in X$ 且 $x \sim y$, $y \sim z$, 则存在 $g, g' \in G$ 使得 $y = g \cdot x$, $z = g' \cdot y$, 故 $z = g' \cdot y = g' \cdot (g \cdot x) = (g'g) \cdot x$, 即: $x \sim z$ 。(传递性)
- 综上可知 “ $\sim$ ” 是 X 上的一个**等价关系**。

✍ Def 1.11.4 轨道与稳定子群

设群 G 作用在非空集合 X 上, 则该群作用给定了集合 X 上的一个等价关系, 任取 $x \in X$, 我们将元素 x 所在的等价类 $\{y \in X \mid y \sim x\}$ 称为 x 所在的**轨道**, 并将其记为 $\mathcal{O}_x$. 即

$$\mathcal{O}_x = \{y \in X \mid y \sim x\} = \{y \in X \mid \text{存在 } g \in G \text{ 使得 } y = g \cdot x\} = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

另外记

$$G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

易知这是群 G 的一个子群, 称为 x 的**稳定子群**, 有时记为 $Stab_x$.

与陪集的性质类似, 有如下的性质:

📖 Property 1.11.1

设群 G 在集合 M 上有一个左作用

- (1) 对任意 $x \in G$, 有 $x \in \mathcal{O}_x$.
- (2) 任意两个轨道 $\mathcal{O}_x, \mathcal{O}_y$ 要么相等, 要么相交为空.
- (3) 对任意 $x \in M, g, h \in G$, 有 $gx = hx \Leftrightarrow g^{-1}h \in S_x$. 特别地, 若 G 是有限群, 那么有 $|\mathcal{O}_x| = [G : G_x]$.

🔗 Proof ∨

- (1) $x = e \cdot x \in \mathcal{O}_x$
- (2) $\forall x, y \in M$, 若 $\mathcal{O}_x$ 与 $\mathcal{O}_y$ 相交, 记 $\exists g, h \in G$, 使得 $g \cdot x = h \cdot y$, 则 $\mathcal{O}_x = Gg \cdot x = Gh \cdot y = \mathcal{O}_y$
- (3) 现设 G 是有限群, 定义映射:

$$\begin{aligned} \phi : G/G_x &\rightarrow \mathcal{O}_x \\ \phi(gG_x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

其中 $gG_x = \{gh \mid h \in G_x\}$.

1. ϕ 是良定义的: $g_1G_x = g_2G_x \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in G_x \Leftrightarrow (g_1^{-1}g_2) \cdot x = x \Leftrightarrow g_1^{-1}(g_2 \cdot x) = x \Leftrightarrow g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$
 2. ϕ 是单射: $\phi(g_1G_x) = \phi(g_2G_x) \Leftrightarrow g_1 \cdot x = g_2 \cdot x \Leftrightarrow g_1G_x = g_2G_x$
 3. ϕ 是满射: 任取 $y \in \mathcal{O}_x$, 则存在一个 $g \in G$, 使得 $y = gx$. 于是左陪集 $gG_x \in G/G_x$ 满足 $\phi(gG_x) = g \cdot x = y$. 因此 ϕ 是一个满射.
- 从而 ϕ 是双射, 于是

$$|\mathcal{O}_x| = |G/G_x| = [G : G_x]$$

由上述性质立得:

🔗 Theorem 1.11.1 划分与计数公式

设群 G 在集合 M 上有一个左作用, 记 $\mathcal{O}_{x_i}, i \in I$ (指标集) 是 M 中所有的两两不相交的轨道, 我们有

- (1) $\mathcal{O}_{x_i}, i \in I$ 是 M 的一个划分, 即有不交并

$$M = \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_{x_i}$$

- (2) 当 G, M 都有限时, 计数公式

$$|M| = \sum_{i \in I} [G : G_{x_i}]$$

✍ Def 1.11.5 共轭类与中心化子

群 G 中与 x 共轭的元素全体的子集称为 x 的**共轭类**，记为 $C(x)$ ，即

$$C(x) = \{gxg^{-1} | g \in G\}$$

另外，记

$$C_G(x) = \{g \in G | gxg^{-1} = x\}$$

称为 x 的**中心化子**。

易知定义 $g \cdot x = gxg^{-1}$ 给出了群 G 到自身的一个作用，称为**共轭作用**(Example 1.11.1中有所提到)。此时 $x \in G$ 的轨道就是 x 的共轭类 $C(x)$ 。且此时 $Z(x) = G_x$ 。故当 G 是有限群时，有 $|C(x)| = |\mathcal{O}_x| = [G : G_x] = [G : C_G(x)]$ 。

我们有下列关于有限群在计数方面的一个基本且重要的定理：

π Theorem 1.11.2 群类方程

设 G 是一个有限群且记 $C(x_i), i \in I$ (有限指标集) 是所有两两不同的元素个数大于 1 的共轭类全体，那么有

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} |C(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} [G : C_G(x_i)]$$

$Z(G)$ 是群 G 的中心， $C_G(x_i)$ 是 x_i 的中心化子。

✂ Proof

易知对于 $x \in G$ ， $x \in Z(G) \Leftrightarrow C(x) = \{x\}$ 。从而由划分和计数公式可知，有不交并

$$G = \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_{x_i} = \bigcup_{x \in Z(G)} C(x) \bigcup_{i \in I} C(x_i)$$
$$|G| = \left| \bigcup_{x \in Z(G)} C(x) \bigcup_{i \in I} C(x_i) \right| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} |C(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i \in I} [G : C_G(x_i)]$$

注意：**类方程**是一个特殊的公式，它源自群 G 作用在自身 $X = G$ 上，且作用方式必须是**共轭作用**，但**轨道划分公式**对于任何群 G 作用在任何有限集 X 上的情况**都成立**。